

Задача: классификация изображений рукописных цифр – каждое представляет одну цифру (10классов), 32 x 32 x 3 – vx

CONV1: применим 12 фильтров размером 1 x 1 (x 3), чтобы не менять пространственные размеры (альтернатива – использовать padding, тогда тоже размеры не изменятся) => На выходе псевдоизображение размером 32 x 32 x 12 (12 псевдопризнаков = кол-ву фильтров, каждый фильтр даёт один канал) CONV1 => 12 x 1 x 1 x 3	CONV1: применим 12 фильтров размером 3 x 3 (x 3), => На выходе псевдоизображение размером 30x30 x 12 (12 псевдопризнаков = кол-ву фильтров, каждый фильтр даёт один канал) (w,h) свертка с (k,k) => (w-k+1)x(h-k+1) (32x32) свертка с (3x3) => 30x30
RELU1 (функция активации, осечка): на входе 32 x 32 x 12 Вопрос: сколько весов надо обучить для сети CONV1+RELU1? Какой объект на выходе? В CONV1 веса – элементы матрицы фильтра по каждому его каналу (на один фильтр приходится 3 элемента) => 3*12 = 36 весов В RELU1 0 весов, так как операция (функц акт, а НЕ СВЁРТКА) не требует весов!!! Ответы: 36+0 весов, псевдоизображение 32 x 32 x 12	RELU1 (функция активации, осечка): на входе 30 x 30 x 12 Вопрос: сколько весов надо обучить для сети CONV1+RELU1? Какой объект на выходе? В CONV1 веса – элементы матрицы фильтра по каждому его каналу (на один фильтр приходится 27 элементов) => 27*12 весов В RELU1 0 весов, так как операция (функц акт, а НЕ СВЁРТКА) не требует весов!!! Ответы: 27*12 весов, псевдоизображение 30 x 30 x 12
POOL1 (pooling, уменьшатель), операция max, 2x2 размер Вопрос: сколько весов надо обучить для сети CONV1+RELU1+ POOL1? Какой объект на выходе? В POOL1 0 весов, так как операция (max по окрестности, а НЕ СВЁРТКА) не требует весов!!! Скользящее окно фильтра проходит без пересечений (окрестности, которые высекает фильтр на различных шагах не должны иметь пересечений)! Ответы: 36+0 весов, псевдоизображение 16 (32/2)x16x12	Ответы: 27*12 весов, псевдоизображение 15 x 15 x 12
FC (=fully-connected, =dense, это часть в виде многослойного персептрона) CONV1+RELU1+ POOL1+FC FC: 16x16x12 => 10 (=1x1x10) – на выходе вероятности отнесения к каждому из возможных классов (сумма = 1) Состав FC: flatten (все элементы по размерностям псевдо-изображения переписываются как вектор линейного пространства) = 16*16*12 = 3072 Такой input-слой (из 3072 нейронов) соединяется с выходным слоем, состоящим из 10 нейронов (= кол-во классов, в случае классификации используется функция активации softmax, применённая сразу ко всем нейронам слоя, поэтому такой слой тоже называют softmax) Вопрос: сколько весов надо обучить для сети CONV1+RELU1+ POOL1+FC? Какой объект на выходе? Ответы: 36+(3072+1)*10 весов, псевдоизображение 10x1x1 – вероятности отнесения к 10 классам	FC: 15x15x12 => 10 (=1x1x10) Вопрос: сколько весов надо обучить для сети CONV1+RELU1+ POOL1+FC? Какой объект на выходе? Ответы: 27*12 +(15*15*12+1)*10 весов, псевдоизображение 10x1x1 – вероятности отнесения к 10 классам

Напоминаю, фильтр – матрица и операция => матрица в пространстве с нечетным кол-вом строк/столбцов и заполнением/незаполнением ячеек => эта матрица в каждом канале (параллелепипед в 3-мерном случае со всеми каналами) высекает окрестность изображения и применяет к ней ОПЕРАЦИЮ фильтра (операция фильтра часто свёртка, тогда нужно заполнить матрицы: в случае нейронных сетей эти веса меняются на каждом шаге обучения и тогда фильтр нельзя интерпретировать, как в случае со статическими весами фильтром Собеля, усреднения, Лапласа